Configuration d’un DHCP avec plusieurs scopes et réservation d’adresses + relais DHCP

ASKOUR Sabrina BTS SIO SISR 2024/2026

SOMMAIRE

1. Introduction

- **1.1. Présentation de l’entreprise TECHCARE_SOLUTION**
- **1.2. Objectifs du projet : Automatisation de l'adressage IP**
- **1.3. Enjeux de la segmentation réseau**

2. Spécifications du Projet

- **2.1. Matériel utilisé et environnement de simulation**
- **2.2. Architecture et topologie du réseau**
- **2.3. Plan d'adressage IP et définition des VLANs**

3. Mise en œuvre de l'infrastructure de commutation (Switching)

- **3.1. Création et nommage des VLANs (10, 20, 99)**
- **3.2. Configuration des ports d'accès (Access Mode)**
- **3.3. Mise en place du lien Trunk (802.1Q)**

4. Configuration du routage et du service Relais

- **4.1. Création des sous-interfaces sur le Routeur**
- **4.2. Encapsulation et passerelles par défaut**
- **4.3. Activation de l'agent de relais DHCP (IP Helper-Address)**

5. Administration du Serveur DHCP

- **5.1. Configuration de l'adresse IP statique du serveur**
- **5.2. Création et paramétrage des pools d'adresses (Scopes)**
- **5.3. Mise en place des réservations d'adresses spécifiques**

6. Tests, Validations et Connectivité

- **6.1. Vérification de l'attribution dynamique (Commandes IPConfig)**
- **6.2. Tests de connectivité intra-VLAN et inter-VLAN (Pings)**
- **6.3. Analyse de la communication avec le serveur DHCP**

7. Conclusion

1. Contexte

L’entreprise **TECHCARE_SOLUTION** fait face à une expansion de son infrastructure réseau. Avec la multiplication des services et des départements, la gestion manuelle des adresses IP devient source d'erreurs (conflits d'IP) et de perte de temps. Pour soutenir sa croissance, l'entreprise nécessite une solution capable d'automatiser l'attribution des adresses sur plusieurs segments réseau (VLANs) tout en centralisant l'administration sur un serveur unique, même pour les clients situés derrière un routeur.

2. Objectif

L'objectif de ce TP est de configurer un serveur DHCP pour gérer l'attribution dynamique d'adresses IP aux périphériques du réseau local de **TECHCARE_SOLUTION**. Le projet inclut :

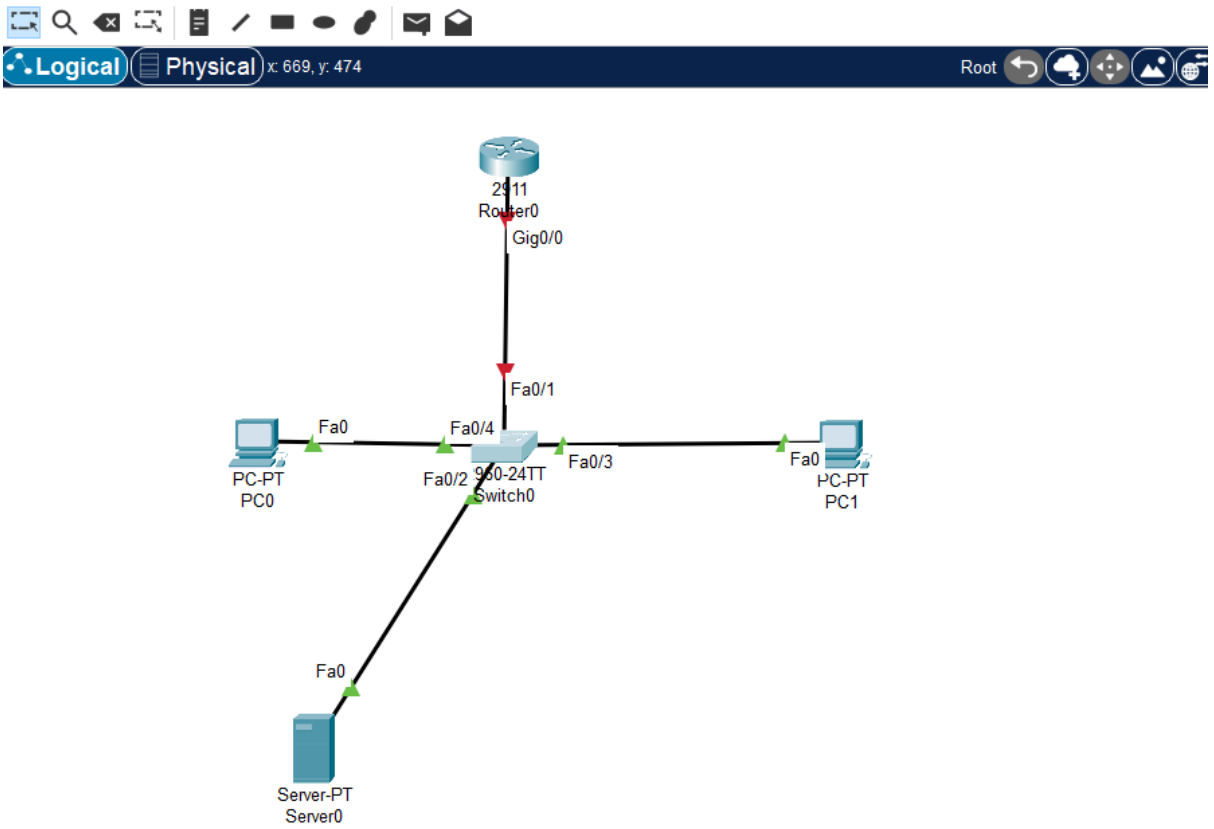
- La création de plusieurs **scopes DHCP** pour segmenter les plages d'adresses par sous-réseau.
- La mise en place de **réservations d'adresses IP** pour les équipements critiques (serveurs, imprimantes).
- La configuration d'un **relais DHCP (IP Helper)** sur le routeur pour acheminer les requêtes entre des sous-réseaux différents.
- La segmentation du trafic via des **VLANs** pour renforcer la sécurité et les performances.

3. Matériel utilisé

- 2 PCs : PC0 et PC1
- 1 Serveur DHCP
- 1 Switch
- 1 Routeur : Routeur0
- Logiciel : Cisco Packet Tracer

4. Topologie

- PC0 et PC1 sont connectés au Switch0.
- Le Serveur DHCP est connecté au Switch0 et est configuré pour fournir des adresses IP via DHCP.
- Routeur0 est configuré pour relayer les requêtes DHCP entre le Serveur et les clients situés sur des sous-réseaux différents.
- Le réseau est segmenté avec des VLANs pour séparer les différents types de trafic.



5. Étapes de configuration

Étape 5.1 : Configuration des VLANs sur le Switch

1. **Créer les VLANs** sur le switch pour segmenter le réseau en fonction des besoins :
   - **VLAN10** : Utilisé pour le réseau des PCs.
   - **VLAN20** : Un autre VLAN pour un groupe de périphériques (par exemple, serveurs).
   - **VLAN99** : VLAN de gestion pour la gestion du switch.

Switch0(config)# vlan 10

Switch0(config-vlan)# name VLAN10

Switch0(config-vlan)# exit

```
Switch0(config)# vlan 20

Switch0(config-vlan)# name VLAN20

Switch0(config-vlan)# exit


Switch0(config)# vlan 99

Switch0(config-vlan)# name MGMT

Switch0(config-vlan)# exit
```

Assigner les interfaces aux VLANs :

- **PC0** : Assigné au **VLAN10**
- **PC1** : Assigné au **VLAN10**
- **Serveur DHCP** : Assigné au **VLAN10**
- **Port de gestion** du switch : Assigné au **VLAN99** (pour la gestion du switch)
- **FastEthernet 0/4** : Assigné au **VLAN20**
- **FastEthernet 0/3** : Assigné au **VLAN10**
- **FastEthernet 0/2** : Assigné au **VLAN99** (pour gestion du switch)
- **FastEthernet 0/1** : Configuré en **mode trunk** pour permettre le passage de plusieurs VLANs entre le switch et le routeur.

Exemple pour **FastEthernet 0/4 (VLAN20)** :

```
Switch0(config)# interface FastEthernet0/4

Switch0(config-if)# switchport mode access

Switch0(config-if)# switchport access vlan 20

Switch0(config-if)# no shutdown
```

Exemple pour **FastEthernet 0/3 (VLAN10)** :

```
Switch0(config)# interface FastEthernet0/3

Switch0(config-if)# switchport mode access
```

```
Switch0(config-if)# switchport access vlan 10
Switch0(config-if)# no shutdown
```

Exemple pour **FastEthernet 0/2 (VLAN99, management)** :

```
Switch0(config)# interface FastEthernet0/2
Switch0(config-if)# switchport mode access
Switch0(config-if)# switchport access vlan 99
Switch0(config-if)# no shutdown
```

Exemple pour **FastEthernet 0/1 (mode trunk)** :

```
Switch0(config)# interface FastEthernet0/1
Switch0(config-if)# switchport mode trunk
Switch0(config-if)# no shutdown
```

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)# name VLAN10
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#
Switch(config)#vlan 20
Switch(config-vlan)# name VLAN20
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#
Switch(config)#vlan 99
Switch(config-vlan)# name MGMT
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#
Switch(config)#interface FastEthernet0/1
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface FastEthernet0/2
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 99
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface FastEthernet0/3
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 10
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface FastEthernet0/4
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 20
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#
```

Étape 5.2 : Configuration des sous-interfaces (802.1Q) sur Routeur0

Configurer les sous-interfaces sur le Routeur0 pour chaque VLAN, avec **encapsulation 802.1Q**. Cela permet de gérer le trafic pour chaque VLAN via des sous-interfaces distinctes sur le même lien physique (G0/0). Chaque sous-interface sera configurée avec un identifiant de VLAN unique.

Exemple pour la **sous-interface pour VLAN10** sur **GigabitEthernet0/0.10** :

Routeur0(config)# interface GigabitEthernet0/0.10
Routeur0(config-if)# encapsulation dot1Q 10
Routeur0(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Routeur0(config-if)# no shutdown
Exemple pour la **sous-interface pour VLAN20** sur **GigabitEthernet0/0.20** :

Routeur0(config)# interface GigabitEthernet0/0.20
Routeur0(config-if)# encapsulation dot1Q 20 # VLAN20
Routeur0(config-if)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0 Routeur0(config-if)# no shutdown

Exemple pour la **sous-interface pour VLAN99 (gestion)** sur **GigabitEthernet0/0.99** :

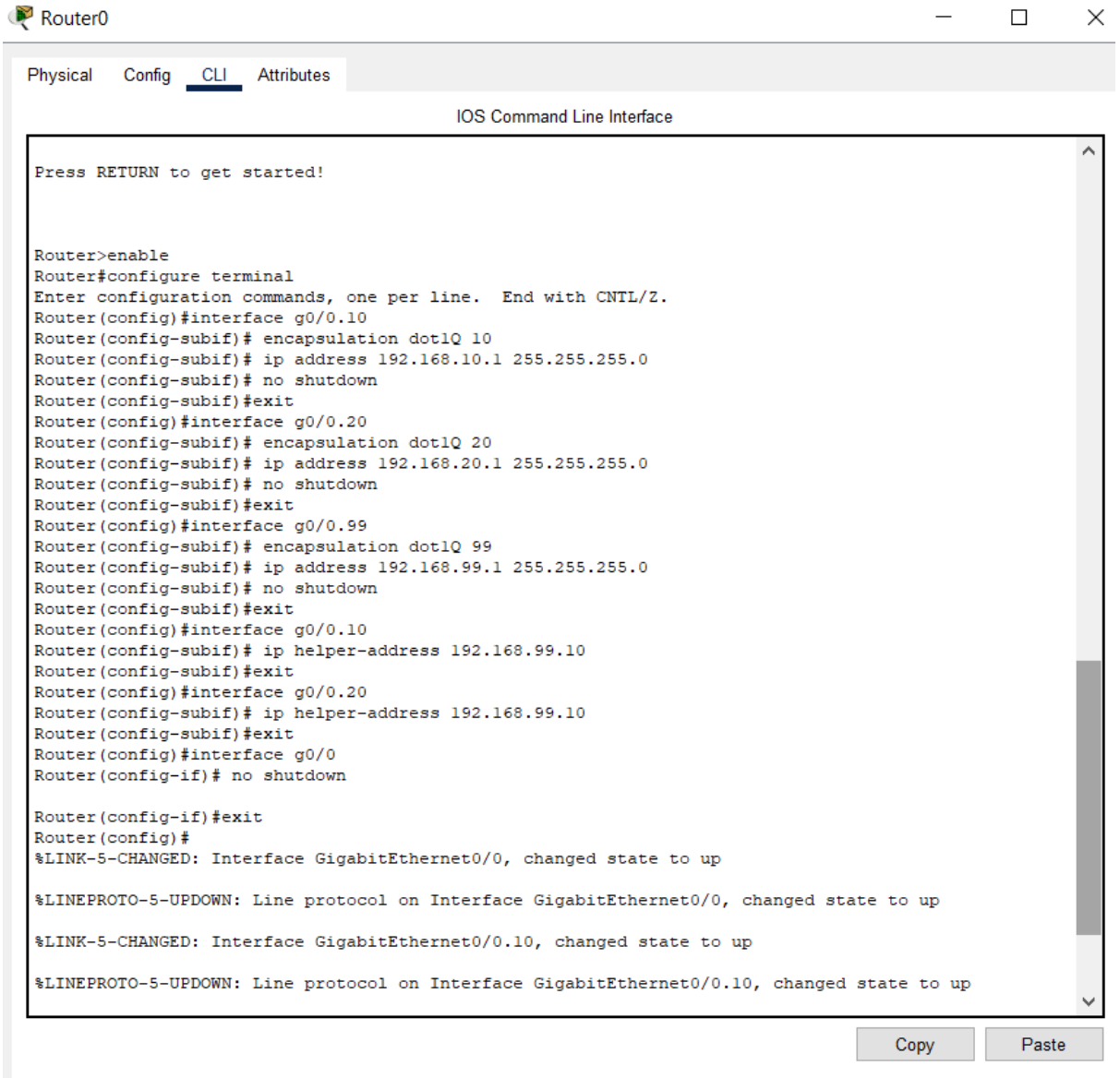
Routeur0(config)# interface GigabitEthernet0/0.99
Routeur0(config-if)# encapsulation dot1Q 99 # VLAN99
Routeur0(config-if)# ip address 192.168.99.1 255.255.255.0 Routeur0(config-if)# no shutdown

Étape 5.3 : Configuration du relais DHCP sur Routeur0

Accéder à Routeur0 et configurer l'interface pour agir en tant que **relais DHCP** :

Routeur0(config)# interface GigabitEthernet0/0.10

Routeur0(config-if)# ip helper-address 192.168.99.1



Configurer l'adresse IP du serveur sur **Serveur0** :

Dans l'onglet **Config** du serveur, configurer l'IP comme suit :

- **IP Address** : 192.168.99.10
- **Subnet Mask** : 255.255.255.0
- **Default Gateway** : 192.168.99.1

Étape 5.4 : Configuration du serveur DHCP

Activer le service DHCP et configurer les scopes DHCP :

Exemple de configuration sur le serveur :

- **Pool Name** :VLAN 10
- **Start IP** : 192.168.1.50
- **Gateway** : 192.168.10.1
- **DNS Server** : 8.8.8.8

Server0

Physical | Config | Services | Desktop | Programming | Attributes

IP Configuration

IP Configuration

DHCP	Static
IPv4 Address	192.168.99.10
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.99.1
DNS Server	0.0.0.0

IPv6 Configuration

Automatic	Static
IPv6 Address	/
Link Local Address	FE80::20A:41FF:FE12:DD18
Default Gateway	
DNS Server	

802.1X

Use 802.1X Security	
Authentication	MD5
Username	
Password	

Server0

Physical | Config | Services | Desktop | Programming | Attributes

SERVICES
- HTTP
- DHCP
- DHCPv6
- TFTP
- DNS
- SYSLOG
- AAA
- NTP
- EMAIL
- FTP
- IoT
- VM Management
- Radius EAP

DHCP

Interface	FastEthernet0
Service	On / Off
Pool Name	VLAN10
Default Gateway	192.168.10.1
DNS Server	8.8.8.8
Start IP Address :	192 168 10 50
Subnet Mask:	255 255 255 0
Maximum Number of Users :	100
TFTP Server:	0.0.0.0
WLC Address:	0.0.0.0

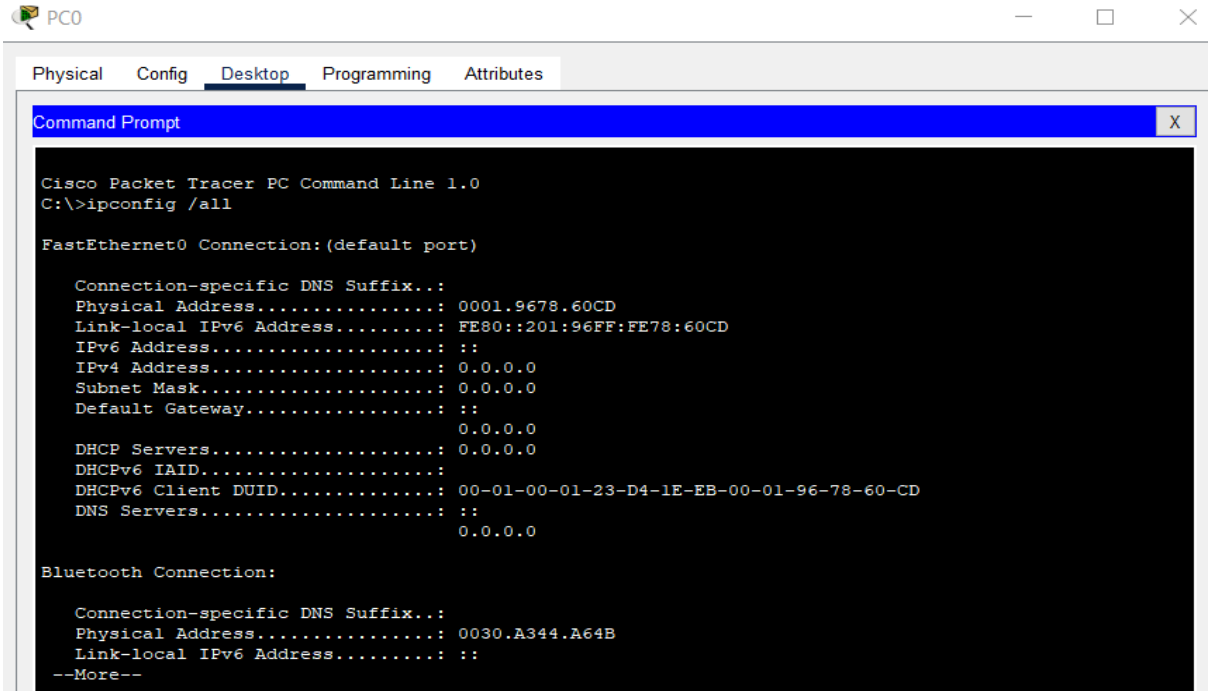
Add | Save | Remove

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
VLAN10	192.168.10.1	8.8.8.8	192.168.1...	255.255.2...	100	0.0.0.0	0.0.0.0
VLAN20	192.168.20.1	8.8.8.8	192.168.2...	255.255.2...	100	0.0.0.0	0.0.0.0
serverPool	0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.99.0	255.255.2...	512	0.0.0.0	0.0.0.0

6. Tests et validations

6.1. Vérification de l'adresse IP sur PC0

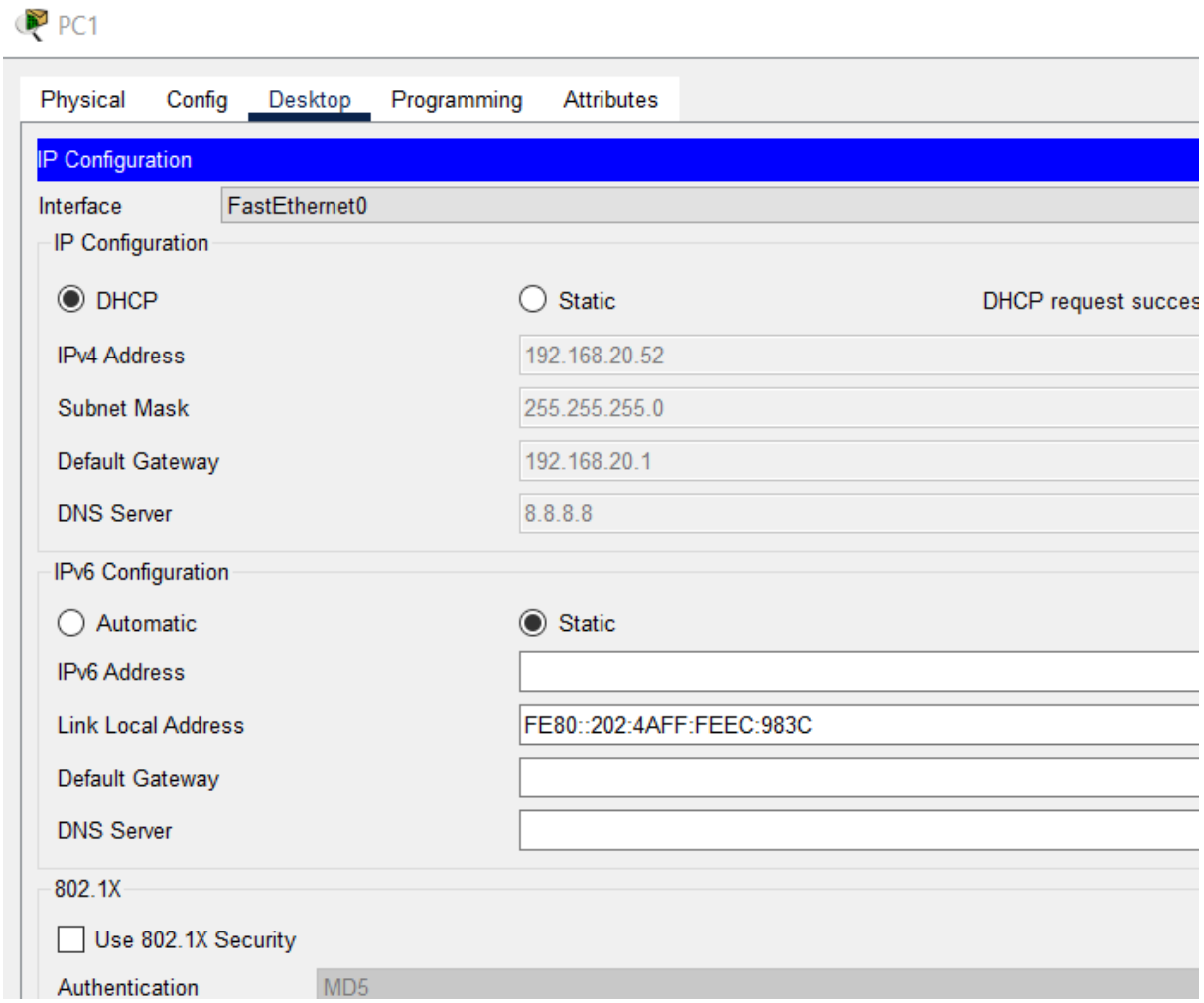
Sur **PC0**, la commande **ipconfig /all** a été exécutée pour vérifier que l'adresse IP était bien attribuée par le serveur **DHCP**. L'adresse IP dynamique reçue était dans la plage définie (192.168.1.100 à 192.168.1.200), et la passerelle par défaut correspondait à l'adresse du **Routeur0** (192.168.1.1).



Pour s'assurer que tout fonctionne correctement, vérifiez si PC0 fonctionne avec une adresse IP statique dans la même plage que celle attribuée par DHCP. En comparant les valeurs obtenues par DHCP et celles d'une adresse statique configurée manuellement, on confirme que PC0 reçoit bien la bonne adresse IP à partir du serveur DHCP:

- Adresse IP statique : 192.168.20.1 (configuré manuellement sur PC0).
- Adresse IP via DHCP : 192.168.20.1 (si le serveur DHCP attribue cette adresse IP, ce qui montre que le serveur fonctionne comme prévu).

On confirme que l'adresse IP dynamique obtenue via DHCP est correcte avec les paramètres de réseau et le serveur DHCP attribue bien l'adresse IP attendue aux clients, comme si c'était une adresse statiquement configurée.



6.2. Test de connectivité entre PC0 et PC1

Un ping a été effectué depuis PC0 vers PC1 pour vérifier la connectivité entre les deux périphériques sur VLAN10. La communication a été réussie, avec un taux de réussite de 100%.

PC1

Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.20.1

Pinging 192.168.20.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.20.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

```
Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

6.3. Test de connectivité entre les PCs et le Serveur DHCP

Un ping a été effectué depuis PC0 vers le Serveur DHCP (192.168.1.50) pour vérifier que PC0 pouvait atteindre le serveur et qu'il avait bien obtenu une adresse IP via DHCP. Le test a été concluant avec un taux de réussite de 100%.

```
C:\>ping 192.168.99.10

Pinging 192.168.99.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.99.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.99.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.99.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.99.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.99.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Un ping a également été effectué depuis PC1 vers le Serveur DHCP. Ce test a également été réussi, confirmant que PC1 pouvait atteindre le serveur et obtenir une adresse IP via DHCP.

```
C:\>ping 192.168.99.10

Pinging 192.168.99.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.99.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.99.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.99.10: bytes=32 time=6ms TTL=127
Reply from 192.168.99.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.99.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 6ms, Average = 1ms

C:\>
```

8. Conclusion

La mise en place du serveur DHCP avec relais a été un succès pour TECHCARE_SOLUTION. Cette architecture permet désormais une gestion centralisée et agile des adresses IP, tout en conservant une segmentation réseau stricte via les VLANs.

Grâce à la configuration de l'IP Helper Address sur le routeur, l'entreprise peut désormais étendre son réseau à de nouveaux sous-réseaux sans avoir besoin de multiplier les serveurs DHCP physiques, garantissant ainsi une infrastructure à la fois sécurisée et facile à administrer.